

=====

BD1 - ENUNCIADOS DE PARCIALES - Normalización - (2022-2024)

=====

1) Cursada 2022 - 2da fecha - 30/11

Normalización

Dado el siguiente esquema

LOGISTICA (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio #domicilio, localidad, calle, numero, cuil_cliente nombre_apellido, fecha_nacimiento, #producto, nombre_producto, marca, f_inicio precio, precio_producto, patente_transporte)

- De los clientes se conoce su CUIL, nombre y apellido, y fecha de nacimiento
- De los productos se conoce su nombre, marca y se lleva registro de la variación de precio, registrando la fecha de inicio del precio y el valor. Un producto no puede cambiar de precio más de una vez en una fecha determinada.
- De cada cliente se registran los domicilios a los que se le han enviado productos. De cada domicilio se conoce calle, número y localidad. No hay garantías de que no existan dos domicilios con el mismo número, calle y localidad. Además, varios clientes pueden acusar un mismo domicilio.
- De cada envío se registra su fecha de creación, fecha de entrega, costo, el cliente y el domicilio en que debe entregarse. El #envio es único en el sistema.
- En un envío pueden distribuirse uno o más productos.
- Se conocen las patentes de los transportes con los que opera la empresa.

Aplicar y explicar el proceso de normalización (el esquema ya está en 1FN).

4NF

Aplicar y explicar el proceso de normalización a 4NF del esquema (ya en BCNF):

LOGISTICA (#envio, #reclamo, #centro_operaciones, patente_transporte, fecha_mantenimiento, #tarea_mantenimiento, #conductor_habilitado)

- Cada centro de operaciones maneja internamente el número de envío de los paquetes que despacha y el #envio podría repetirse para distintos centros.
 - Los clientes pueden ingresar reclamos para un envío, por si llega tarde, se extravía, etc. Cada envío define su propia numeración para sus reclamos, es decir que el #reclamo podría repetirse para diferentes envíos.
 - De cada transporte se conocen los conductores habilitados para conducirlo.
 - Para cada transporte se registran además las tareas de mantenimiento realizadas y en qué fechas se hicieron.
- =====

=====

2) Cursada 2023 - 1ra fecha - 15/11

Se dispone del siguiente esquema de una inmobiliaria con sucursales, donde se registran pagos de alquileres de departamentos.

PAGOS (#empleado, dni, nombre, fecha_ingreso, #sucursal, ciudad, telefono, #departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago, #honorario, descripcion_h, monto_h)

- La inmobiliaria dispone de varias sucursales, identificada por #sucursal, de las cuales se conoce la ciudad donde está ubicada y un teléfono de contacto.
- De cada empleado, que trabaja únicamente en una sucursal, se conoce su número interno (no se repite para diferentes empleados de la inmobiliaria), dni, nombre y fecha de ingreso.
- Los #departamento identifican un departamento en alquiler que administra la inmobiliaria y no puede repetirse en las diferentes sucursales. La inmobiliaria asigna a cada departamento varios empleados para que los administren.
- Los #pagos son secuenciales para cada departamento que posee la inmobiliaria (no pueden repetirse para el mismo departamento) y se almacena el monto y la fecha de dicho pago. No se registra la sucursal donde se realizó el pago.
- La inmobiliaria registra todos los honorarios que percibe, de estos se conoce su #honorario (único en el sistema), el monto y una descripción.

Aplicar y explicar el proceso de normalización visto en la materia. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

=====

3) Cursada 2023 - 2da fecha - 29/11

Se dispone del siguiente esquema que representa los resultados de diferentes torneos de fútbol.

TORNEOS (#torneo, nombre_torneo, año, #equipo, nombre_equipo, estadio_equipo, puesto, #reglamentacion, descripcion, #auspiciante)

- De cada torneo, se conoce su identificador (#torneo, único en el sistema) y un nombre. Un mismo torneo tiene diferentes ediciones, cada edición se realiza en un año determinado y el mismo torneo no puede repetirse el mismo año. En un año pueden realizarse varios torneos.
- Cada edición de un torneo tiene diferentes auspiciantes, identificados por #auspiciante (único en el sistema).
- En cada edición de un torneo participan varios equipos. De cada equipo se conoce su nombre, su estadio y su #equipo, que no se repite para diferentes equipos.
- Cada equipo finaliza una edición de un torneo en un puesto. Dos o más equipos no pueden finalizar en un mismo puesto.
- Además, se conoce un conjunto de reglamentaciones, identificadas por #reglamentación, aplicables a estos torneos.

Aplicar y explicar el proceso de normalización visto en la materia. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

=====

4) Cursada 2023 - 3ra fecha - 13/12

Se dispone del siguiente esquema que representa los préstamos solicitados por clientes de un banco.

PRESTAMOS (dni, nombre, fecha_nacimiento, #opción_prestamo, título, condiciones, #prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #cuota, monto_cuota, fecha_cuota, #condición, #pinternac)

- De cada cliente del banco que registra algún préstamo se conoce su dni, nombre y fecha de nacimiento.
- El banco dispone de un conjunto de opciones de préstamo que los clientes pueden optar (cada cliente tiene diversas opciones asociadas) identificadas por #opción_prestamo (no se repite) y de las cuales se conoce un título y una descripción de condiciones
- Los #prestamo, identifican un préstamo. Este identificador es secuencial por cada cliente, es decir, por ejemplo, todos los primeros préstamos de cada cliente tendrán como #prestamo el 1. De estos se registra la fecha de solicitud, el monto total y la opción de préstamo elegida.
- Además, por cada préstamo de un cliente se registran una serie de condiciones particulares de ese préstamo (identificadas por #condición).
- Cada préstamo de un cliente se abona en varias cuotas. De cada cuota abonada se registra el número de cuota (#cuota), el monto y la fecha en que se abonó.
- #pinternac son los códigos de las entidades internacionales prestatarias con las que se relaciona el banco y que hace posible, entre otras cosas, efectivizar los préstamos.

Aplicar y explicar el proceso de normalización visto en la materia. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

5) Cursada 2024 - 1ra fecha - 13/11

Se dispone del siguiente esquema del dominio de las empresas de seguros y registro de siniestros.

POLIZAS (#póliza, #cliente, cuil, nombre, dirección, teléfono, tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin, #siniestro, fecha_denuncia, estado_siniestro, #perito, #cuota, detalle_reparacion)

- De las pólizas se conoce un ID único (#póliza), un tipo de seguro, y las fechas de inicio y fin para el asegurado titular de la misma. Además se registran las cuotas pagas que le corresponden a las pólizas, cada uno identificada con #cuota, este es un número secuencial a partir de 1 por cada póliza.
- De los clientes se conoce un ID único (#cliente), su cui, nombre, dirección y teléfono. Un cliente puede poseer varias pólizas. Una póliza pertenece a un único cliente
- De un siniestro se conoce un ID único (#siniestro), una fecha de denuncia y el estado (pendiente, en proceso, resuelto). Debe registrarse a su vez las pólizas asociadas al siniestro, ya que pueden estar involucrados más de un vehículo.
- Sobre cada siniestro distintos peritos (expertos en investigar el accidente) realizan una inspección, cada perito es identificado con un #perito.
- Sobre cada póliza involucrada en un siniestro se registran un conjunto de posibles reparaciones (detalle_reparación), los cuales son predefinidos, por lo que podrían repetirse.

Aplicar y explicar el proceso de normalización visto en la materia. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

6) Cursada 2024 - 2da fecha - 27/11

Dado el siguiente esquema que representa la actividad en un parque de diversiones:

PARQUEDIVERSIONES (id_atractivo, nombre_atractivo, descripción_atractivo, id_categoria_atractivo, nombre_categoria, cuit_empleado, nombre_apellido_empleado, dni_legal_empleado, cta_semana_id_agente_mantenimiento)

- De cada atractivo (identificado por id_atractivo), se conoce su nombre (nombre_atractivo), una descripción (descripción_atractivo) y las categorías a la que pertenece. Uno o más atractivos pueden tener el mismo nombre y/o descripción. Puede haber diferentes atractivos por categoría.
- El id de la categoría es un valor único (id_categoria_atractivo). De cada categoría se conoce su nombre. Un nombre de categoría puede repetirse para diferentes id de categoría.
- De cada empleado que trabaja en el parque de diversiones, se conocen además de sus datos personales (cuit_empleado, nombre_apellido_empleado), un número de legajo (nro_legajo_empleado) el cual, al igual que el cuit, es único en el sistema.
- En cada atractivo hay asignados diversos empleados, pero dado un atractivo y un empleado asignado se conoce el día de la semana que le corresponde.
- Un atractivo puede ser mantenido por distintos empleados en un día determinado.
- Un empleado puede tener asignado más de un atractivo por día.
- El parque de diversiones también dispone de personal de mantenimiento, que están disponibles para atender a los diversos atractivos del parque.

Aplicar y explicar el proceso de normalización visto en la materia. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

7) Sin Fecha 1

Dado el siguiente esquema:

CUOTAS (#producto, nombre_prod, desc_prod, #plan_cuotas, cft, nro_cuotas, #tipo_tarjeta, nombre_tarjeta, #banco, nombre_banco, #premio, desc_premio_puntos, #categoria_prod)

Donde:

- cada #tipo_tarjeta, único en el sistema, identifica un tipo de tarjeta (es decir, VISA, MasterCard, Amex, etc). Para cada tipo se conoce el nombre.
- #banco es único en el sistema. De cada banco se conoce el nombre.
- cada plan de pago en cuotas está identificado por #plan_cuotas único en el sistema y tiene un número de cuotas (nro_cuotas), y un costo financiero total (cft). De cada plan se sabe para qué tipo de tarjeta de qué banco es válido, por ejemplo VISA del Banco Provincia.
- cada producto ofrecido tiene un nombre y descripción, y puede tener varios planes de pago en cuotas (#plan_cuotas). Un mismo plan de cuotas podría ofrecerse para múltiples productos.
- cada producto tiene asociadas varias categorías (**#categoria_prod**).
- Además existen premios disponibles a los cuales pueden acceder los clientes canjeando los puntos acumulados en sus tarjetas. De cada premio se conoce una descripción y los puntos requeridos.

Aplicar y explicar el proceso de normalización hasta 4NF o la máxima forma normal posible. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

8) Sin Fecha 2

Dado el siguiente esquema:

SUSCRIPCION(#suscripcion, email, nombre_usuario, #plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio, email_adicional, nombre_adicional, #contenido, título, sinopsis, duración, fecha_adicional)

Donde:

- Cada suscripción es realizada por un único usuario (identificado por el email) y un plan, pero además hay usuarios adicionales que la utilizan (email_adicional). De cada usuario adicional que se suma a la suscripción, se guarda la fecha.
- Un plan de suscripción tiene un nombre (que no puede garantizarse que sea único en el sistema), condiciones, y un precio mensual.
- Cada contenido tiene un título, sinopsis y duración. El #contenido es único en el sistema, pero del título no puede garantizarse que lo sea.
- De cada suscripción se sabe qué contenidos fueron reproducidos, sin distinción sobre qué usuario (titular o adicionales) reprodujo cada uno.

Aplicar y explicar el proceso de normalización. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

8) Fin Fecha 3

Dado el siguiente esquema:

SUSCRIPCION(#suscripcion, email, nombre_usuario, #plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio, email_adicional, nombre_adicional, #contenido, título, sinopsis, duración, fecha_adicional)

Donde:

- Un libro se identifica de forma única por su identificador (#libro) y tiene un título y un género.
 - Una editorial se identifica de forma única por su identificador y tiene un nombre y un país. El nombre de la editorial puede repetirse en el mismo o diferentes países, no así el identificador.
 - Una editorial tiene múltiples autores que trabajan con ella y los guarda sin importar qué libro escriben.
 - Un libro en la misma fecha puede ser publicado o re publicado por diferentes editoriales.
-

8) Fin Fecha 4

Dado el siguiente esquema:

EDITORIALES (#libro, tituloLibro, generoLibro, #editorial, nombreEditorial, paisEditorial, autorEditorial, fechaPublicacion, valorPublicacion)

- Un libro se identifica de forma única por su identificador (#libro) y tiene un título y un género.
 - Una editorial se identifica de forma única por su identificador y tiene un nombre y un país. El nombre de la editorial puede repetirse en el mismo o diferentes países, no así el identificador.
 - Una editorial tiene múltiples autores que trabajan con ella y los guarda sin importar qué libro escriben.
 - Un libro en la misma fecha puede ser publicado o re publicado por diferentes editoriales.
-